

Bài Tập Đáp Ứng Tần Số, Bode, Pole, Roll-Off

Tổng hợp và tự biên soạn

Bài tập đáp ứng tần số, Bode, pole, roll-off

Tài liệu này tập trung vào phần **đáp ứng tần số thuần**:

- viết $H(j\omega)$
- tính biên độ và pha
- đổi sang dB
- tìm pole
- đọc và ước lượng roll-off

Mỗi bài đều có:

- yêu cầu
- đáp số ngắn
- cơ sở công thức
- lời giải chi tiết

Khi làm dạng này, nên đi theo thứ tự:

1. Viết hàm truyền $H(s)$.
2. Thay:

$$s = j\omega$$

3. Tách:

$$|H(j\omega)|, \quad \angle H(j\omega)$$

4. Nếu cần Bode, đổi sang:

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

5. Tìm pole và suy ra roll-off.

Bài 1. RC thông thấp bậc một

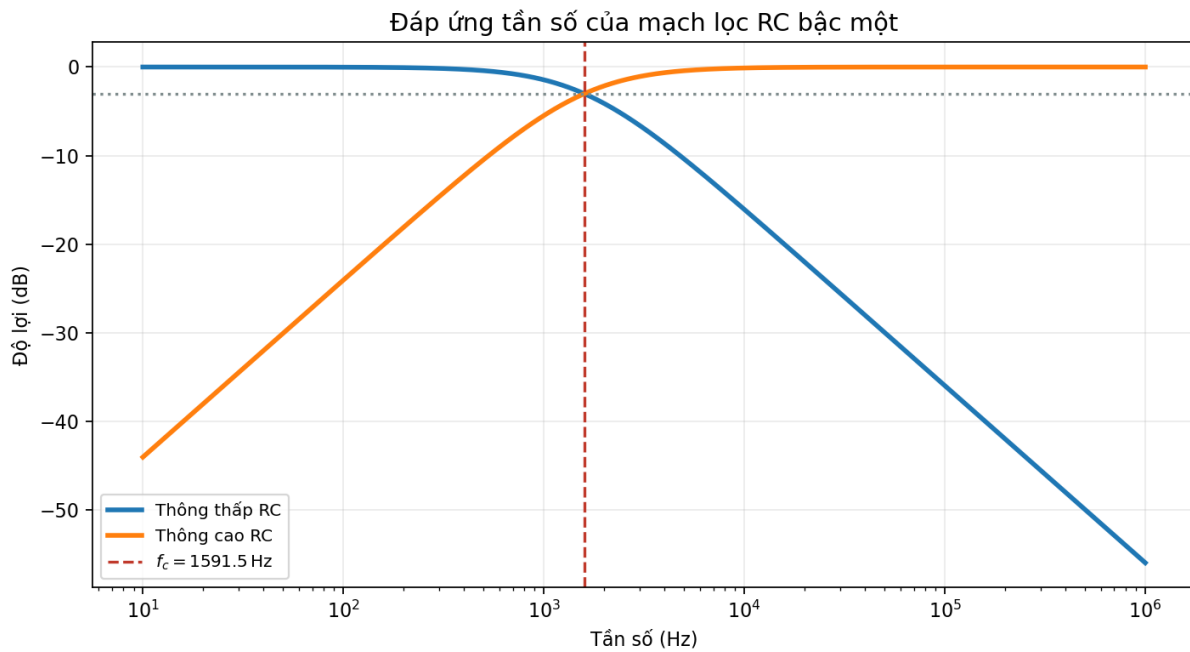
Yêu cầu

Cho mạch RC thông thấp bậc một có đầu ra lấy trên tụ.

1. Viết hàm truyền $H(j\omega)$.
2. Tìm $|H(j\omega)|$ và $\angle H(j\omega)$.
3. Tìm tần số cắt f_c .
4. Cho biết pole và roll-off.

Đáp số ngắn

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



Hình 1: Đáp ứng tần số của lọc RC bậc một

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$\angle H(j\omega) = -\tan^{-1}(\omega RC)$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Pole:

$$s_p = -\frac{1}{RC}$$

Roll-off sau tần số cắt:

$$-20 \text{ dB/dec}$$

Cơ sở và công thức

Với mạch chia áp theo trở kháng:

$$H(j\omega) = \frac{Z_C}{R + Z_C}$$

với:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Lời giải chi tiết

Vì đầu ra lấy trên tụ, ta dùng chia áp:

$$H(j\omega) = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Từ đó:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

và:

$$\angle H(j\omega) = -\tan^{-1}(\omega RC)$$

Tại tần số cắt:

$$\omega_c RC = 1 \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Hàm truyền có mẫu:

$$1 + sRC$$

nên pole nằm tại:

$$s_p = -\frac{1}{RC}$$

Vì chỉ có **một pole**, độ dốc sau f_c là:

$$-20 \text{ dB/dec}$$

Đây là bài mẫu cơ bản nhất của chương đáp ứng tần số.

Bài 2. RC thông cao bậc một

Yêu cầu

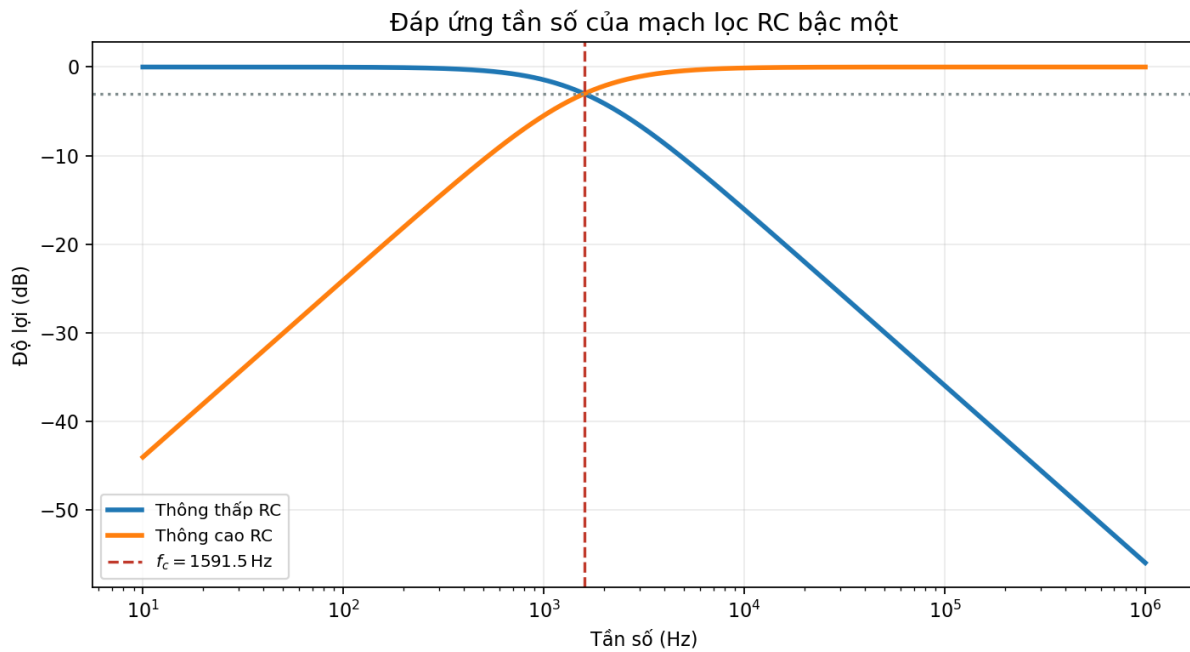
Cho mạch RC thông cao bậc một có đầu ra lấy trên điện trở.

1. Viết $H(j\omega)$.
2. Tính biên độ và pha.
3. Xác định tần số cắt và roll-off.

Đáp số ngắn

$$H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$



Hình 2: Đáp ứng tần số của lọc RC bậc một

$$\angle H(j\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega RC)$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Ở miền thấp tần, đường Bode tăng với độ dốc:

$$20 \text{ dB/dec}$$

Cơ sở và công thức

Chia áp theo trở kháng:

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + Z_C}$$

Lời giải chi tiết

Ta có:

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

Biên độ:

$$|H(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Pha:

$$\angle H(j\omega) = \angle(j\omega RC) - \angle(1 + j\omega RC)$$

$$\angle H(j\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega RC)$$

Khi ω rất nhỏ, tử số rất nhỏ nên tín hiệu thấp tần bị chặn mạnh. Khi ω lớn, biên độ tiến tới 1, nên mạch cho qua tốt thành phần cao tần.

Tần số cắt vẫn là:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Về Bode:

- dưới f_c , đường biên độ tăng với +20 dB/dec
- trên f_c , nó tiến dần về miền gần 0 dB

Bài 3. Đổi biên độ sang dB và xác định điểm -3 dB

Yêu cầu

Với mạch thông thấp bậc một:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

1. Viết biểu thức độ lợi theo dB.
2. Chứng minh tại tần số cắt thì độ lợi bằng -3 dB.

Đáp số ngắn

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \right)$$

Tại $\omega = \omega_c = \frac{1}{RC}$:

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \approx -3.01 \text{ dB}$$

Cơ sở và công thức

Đổi sang dB:

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

Lời giải chi tiết

Độ lợi theo biên độ là:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Nên đổi sang dB:

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \right)$$

Tại tần số cắt:

$$\omega_c RC = 1$$

Suy ra:

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Và:

$$A_v(\text{dB}) = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \approx -3.01 \text{ dB}$$

Đây là lý do trong mọi đồ thị Bode, tần số cắt của lọc bậc một thường được đánh dấu tại mức -3 dB.

Bài 4. Pole và ý nghĩa của pole

Yêu cầu

Cho hàm truyền:

$$H(s) = \frac{10}{(1 + s/100)(1 + s/1000)}$$

1. Tìm các pole.
2. Cho biết bậc của mạch.
3. Suy ra độ dốc biên độ ở tần số cao.

Đáp số ngắn

Các pole:

$$s_{p1} = -100, \quad s_{p2} = -1000$$

Bậc mạch: 2

Roll-off ở cao tần:

$$-40 \text{ dB/dec}$$

Cơ sở và công thức

Pole là nghiệm của mẫu số:

$$D(s) = 0$$

Mỗi pole bậc một đóng góp gần đúng:

$$-20 \text{ dB/dec}$$

Lời giải chi tiết

Từ mẫu số:

$$(1 + s/100)(1 + s/1000) = 0$$

ta có:

$$1 + \frac{s}{100} = 0 \Rightarrow s = -100$$

$$1 + \frac{s}{1000} = 0 \Rightarrow s = -1000$$

Vậy hệ có hai pole thực âm. Điều này cho biết:

- mạch là **bậc hai**
- năng lượng tích trữ tương đương hai phần tử phản ứng
- biên độ sẽ suy giảm mạnh hơn mạch bậc một

Vì mỗi pole thêm khoảng -20 dB/dec , nên khi đi xa lên miền cao tần, tổng độ dốc là:

$$-40 \text{ dB/dec}$$

Đây chính là ý nghĩa thực dụng nhất của pole trong bài tập: giúp đọc nhanh độ dốc Bode mà không cần thay số quá nhiều.

Bài 5. Roll-off từ số pole

Yêu cầu

Hãy cho biết roll-off xấp xỉ của các bộ lọc sau:

1. bậc một
2. bậc hai
3. bậc ba

và giải thích ý nghĩa vật lý của nó.

Đáp số ngắn

- bậc một:

$$-20 \text{ dB/dec}$$

- bậc hai:

$$-40 \text{ dB/dec}$$

- bậc ba:

$$-60 \text{ dB/dec}$$

Cơ sở và công thức

Mỗi pole bậc một đóng góp gần đúng:

$$-20 \text{ dB/dec}$$

Nên:

$$\text{roll-off} \approx -20n \text{ dB/dec}$$

với n là số pole bậc một.

Lời giải chi tiết

Roll-off là tốc độ suy giảm biên độ khi tần số đi ra khỏi dải thông.

Nếu có:

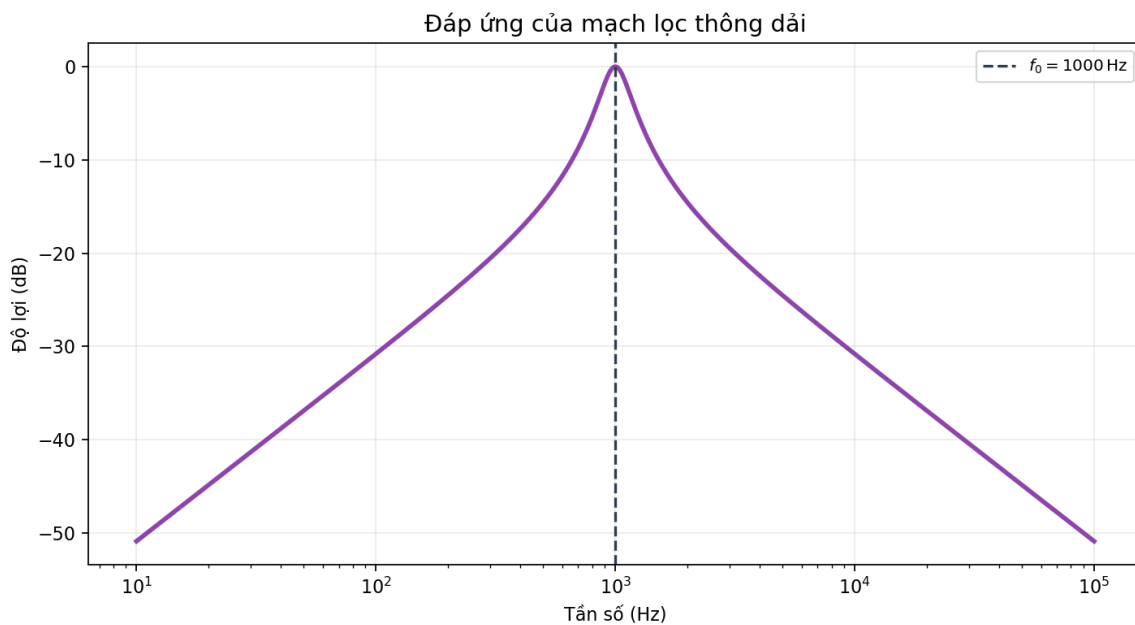
- 1 pole thì biên độ rơi khoảng 20 dB khi tần số tăng 10 lần
- 2 pole thì rơi khoảng 40 dB/dec
- 3 pole thì rơi khoảng 60 dB/dec

Ý nghĩa vật lý:

- roll-off càng dốc thì bộ lọc càng chặn mạnh tần số không mong muốn
- nhưng mạch thường phức tạp hơn vì cần nhiều phần tử tích trữ năng lượng hơn

Đây là cách nối trực tiếp giữa số pole và chất lượng chọn lọc của mạch.

Bài 6. Đọc đồ thị thông dải



Hình 3: Đáp ứng của mạch lọc thông dải

Yêu cầu

1. Xác định ý nghĩa của f_L , f_H , f_0 .
2. Viết công thức tính BW và f_0 .
3. Giải thích khi nào bộ lọc “sắc” hơn.

Đáp số ngắn

$$BW = f_H - f_L$$

$$f_0 = \sqrt{f_L f_H}$$

Bộ lọc sắc hơn khi BW nhỏ hoặc Q lớn.

Cơ sở và công thức

Với thông dải:

- f_L : cắt dưới
- f_H : cắt trên
- f_0 : tần số trung tâm

Hệ số chọn lọc:

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

Lời giải chi tiết

Thông dải cho qua tốt chỉ một miền quanh tần số trung tâm.

Hai mép của miền đó là:

$$f_L, \quad f_H$$

Từ đó:

$$BW = f_H - f_L$$

Tần số trung tâm được lấy theo trung bình nhân:

$$f_0 = \sqrt{f_L f_H}$$

Nếu BW nhỏ, dải thông hẹp hơn, nghĩa là mạch chọn lọc mạnh hơn. Điều đó tương ứng với:

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

cao hơn.

Đây là dạng bài thường đi kèm đồ thị đáp ứng thay vì sơ đồ mạch.